

myAGV TCP Gateway

ROS 2 **Galactic** 기반 myAGV 2023 Jetson Nano 와 ROS 2 **Humble** 기반 Desktop PC 를 서로 다른 ROS 2 배포판의 DDS discovery 에 의존하지 않고 **TCP + NDJSON** 으로 연결하는 교육용 Gateway 입니다.

대상: 4 회차 로봇 시스템 설정 및 초기화 — 실습 17

네트워크 보안: v1 은 TLS/인증이 없는 교육용 Gateway 입니다. 신뢰할 수 있는 사설 강의장 LAN 에서만 사용하고 인터넷에 직접 노출하지 마십시오.

핵심 구조



왜 이 Gateway 를 사용하는가?

- Jetson Nano 의 제조사 myagv_ros2 Galactic 드라이버는 수정하지 않습니다.
- Desktop 의 Humble 응용 프로그램과 Jetson 의 Galactic 드라이버를 강하게 결합하지 않습니다.
- 장애 범위를 Desktop → TCP Gateway → Jetson → Hardware 순서로 추적할 수 있습니다.
- Jetson Watchdog 가 통신 단절이나 명령 중단 시 **zero Twist** 를 발행합니다.

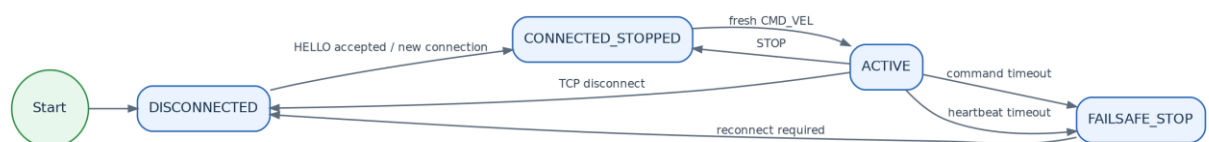
프로토콜

하나의 TCP 연결에서 UTF-8 NDJSON 메시지를 사용합니다.

- HELLO / HELLO_ACK
- HEARTBEAT / HEARTBEAT_ACK
- CMD_VEL
- STOP
- STATE
- SCAN_HEALTH
- ERROR

전체 LaserScan 배열은 전달하지 않습니다. Jetson 에서 /scan 을 읽고 샘플 수, 유효 거리 수, 최소·최대 거리, 관측 주기, 데이터 age 만 SCAN_HEALTH 로 전달합니다.

안전 모델



FAILSAFE_STOP 은 같은 TCP 세션에서 자동 해제되지 않습니다. 연결을 새로 수립한 뒤 STOP 상태에서 시작합니다.

Quick Start

Jetson Nano

```
unzip myagv_tcp_gateway.zip
cd myagv_tcp_gateway
```

```
./scripts/install_jetson.sh
nano ~/myagv_tcp_gateway/config/jetson.env
```

제조사 드라이버를 먼저 실행합니다.

```
source /opt/ros/galactic/setup.bash
source ~/myagv_ros2/install/local_setup.bash
ros2 launch myagv_odometry myagv_active.launch.py
```

새 터미널:

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/start_jetson.sh
```

Desktop PC

```
unzip myagv_tcp_gateway.zip
cd myagv_tcp_gateway
./scripts/install_desktop.sh
nano ~/myagv_tcp_gateway/config/desktop.env
```

ROBOT_IP 를 Jetson Nano 의 Wi-Fi IP 로 설정한 뒤:

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/start_desktop.sh
```

다른 터미널:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic echo /gateway/connected
ros2 topic echo /gateway/status
```

Gateway 연결 후 학생 저속 시험은 강사 제공 도구를 사용합니다. 각 동작 뒤에는 자동 STOP 이 발행됩니다.

```
python3 ~/myagv_tcp_gateway/tools/gateway_low_speed_test.py \
--config ~/myagv_tcp_gateway/config/desktop.env
```

상세 설치와 검증은 INSTALL_GUIDE.md, 학생 실습은 STUDENT_LAB.md 를 사용합니다.

기본 안전 제한

```
MAX_LINEAR_X=0.05 m/s
MAX_LINEAR_Y=0.05 m/s
MAX_ANGULAR_Z=0.20 rad/s
HEARTBEAT_TIMEOUT_SEC=1.5
COMMAND_TIMEOUT_SEC=0.75
```

이 값은 교육용 기본값입니다. 강사가 실제 바닥, 적재 상태, 로봇 상태를 확인한 뒤 학생 실습 전에 검증해야 합니다.

테스트

ROS 하드웨어가 없는 개발 환경에서도 protocol, framing, validation, scan-health, watchdog, reconnect 계약은 순수 Python 테스트로 검증할 수 있습니다.

```
python3 -m pytest tests -q
```

공식 플랫폼 참고

- Elephant Robotics myagv_ros2: https://github.com/elephantrobotics/myagv_ros2
- Jetson Nano 환경: ROS 2 Galactic / galactic-JN branch
- YDLIDAR ROS 2 driver: https://github.com/YDLIDAR/ydlidar_ros2_driver